

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”

Farmacia Archimede

Relazione del progetto di Tecnologie Web

Gruppo di Lavoro

Alessandro Bertolazzi 1227274
Guglielmo Barison 2042324

Informazioni sul sito

Indirizzo web: <https://tecweb.studenti.math.unipd.it/gbarison>
Email referente: guglielmo.barison@studenti.unipd.it

Accessi interni al sito

Ruolo	Email	Password
Utente	user@user.it	user
Amministratore	admin@admin.it	admin

Indice

1	Analisi	3
1.1	Descrizione del Sito	3
1.2	Analisi dell'utenza	3
2	Progettazione	3
2.1	Struttura del sito	3
2.2	Layout e contenuti delle pagine	4
2.3	Elementi comuni	4
2.3.1	Header	4
2.3.2	Footer	4
2.3.3	Breadcrumb	5
2.4	Emotional Design	5
3	Implementazione	5
3.1	HTML	5
3.2	PHP	5
3.3	Javascript	6
3.4	Database	6
3.4.1	users	6
3.5	product_types	7
3.5.1	products	7
4	Prestazioni e SEO	8
5	Accessibilità	8
5.1	Separazione tra contenuto, presentazione e struttura	8
5.1.1	Assenza di CSS e JavaScript	8
5.1.2	Attributi ARIA	8
5.1.3	Contrasti	9
5.1.4	Lingue straniere e termini abbreviati	9
5.2	Strumenti di Testing	9

5.2.1	Total validator	9
5.2.2	Screen reader NVDA	10
5.2.3	Ambienti di TESTING	10
6	Sviluppi Futuri	10

1 Analisi

1.1 Descrizione del Sito

Il progetto nasce dall'esigenza di offrire un servizio farmaceutico moderno, accessibile e vicino alle esigenze di tutta la comunità. La farmacia si presenta come un punto di riferimento che coniuga la tradizione con l'innovazione, grazie alla realizzazione di un portale online all'avanguardia.

L'obiettivo principale è mettere la tecnologia al servizio della salute, garantendo un'esperienza digitale intuitiva per i più giovani e strumenti semplici e chiari per gli utenti meno esperti. Il sito è stato progettato per essere facilmente fruibile da persone di tutte le età, con particolare attenzione all'accessibilità: sono stati adottati standard che permettono la navigazione anche a chi presenta disabilità visive, motorie o cognitive.

Attraverso questa piattaforma, la farmacia vuole abbattere le barriere fisiche e digitali, offrendo servizi personalizzati, informazioni chiare e la possibilità di interagire direttamente con i professionisti del settore. In questo modo, si rafforza il legame con la comunità, promuovendo la salute come diritto fondamentale per tutti.

1.2 Analisi dell'utenza

L'utenza di una farmacia è estremamente eterogenea e comprende persone di tutte le età, condizioni sociali e livelli di alfabetizzazione digitale. Un'attenzione particolare va rivolta alle persone affette da disabilità, che rappresentano una parte significativa della popolazione e che spesso incontrano ostacoli nell'accesso ai servizi sanitari, sia fisici che digitali.

Le principali categorie di disabilità da considerare sono:

- **Disabilità visive:** includono ipovisione, cecità totale o parziale, daltonismo. Questi utenti necessitano di interfacce compatibili con screen reader, testi ad alto contrasto e possibilità di ingrandire i contenuti.
- **Disabilità motorie:** possono limitare l'uso di mouse o tastiera. È fondamentale garantire la navigazione tramite tastiera e prevedere pulsanti e link facilmente selezionabili.
- **Disabilità cognitive:** includono difficoltà di apprendimento, memoria o attenzione. L'interfaccia deve essere semplice, con istruzioni chiare e percorsi guidati.

Per rispondere alle esigenze di queste persone, il sito della farmacia è stato progettato seguendo le linee guida internazionali sull'accessibilità (WCAG), adottando soluzioni tecniche e grafiche che favoriscono l'inclusione. In questo modo, si garantisce a tutti gli utenti la possibilità di accedere ai servizi, alle informazioni sui farmaci e di interagire con i professionisti, riducendo il rischio di esclusione e promuovendo una reale equità nell'accesso alla salute.

2 Progettazione

2.1 Struttura del sito

Il sito non presenta un'elevata profondità di navigazione, in quanto quasi tutte le pagine sono raggiungibili dalla home page tramite il menu di navigazione principale. Le uniche eccezioni

sono rappresentate dalle pagine di dettaglio dei prodotti, che sono accessibili solo dalla pagina di elenco prodotti e quella dell'area personale, accessibile dopo il login.

- **Home** Il suo scopo principale é quello di landing page, con un messaggio di benvenuto e una breve descrizione del sito, con presentazione del team e degli obiettivi.
- **Prodotti** La pagina di elenco prodotti mostra una lista di tutti i prodotti disponibili, con la possibilità di filtrare per tipologia e di cercare il nome del prodotto. Ogni prodotto é rappresentato da una card che mostra un'anteprima delle informazioni principali.
 - **Prodotto** La pagina di dettaglio del prodotto presenta informazioni specifiche sul prodotto selezionato come nome, prezzo, produttore, disponibilità, descrizione e codice AIC.
- **Chi Siamo** La pagina presenta il team di dipendenti della farmacia, con una foto seguita da una breve descrizione di conoscenze e mansioni.
- **Contatti** La pagina fornisce informazioni su come contattare la farmacia, inclusi indirizzo, numero di telefono, email e orari di apertura. Inoltre é presente una mappa con descrizione per persone con disabilità visive.
- **Area Personale** La pagina dell'area personale consente agli utenti di gestire il proprio profilo, visualizzare la cronologia degli ordini e le informazioni di pagamento. Questa pagina é accessibile solo dopo il login. Inoltre consente ai gestori di aggiungere, modificare o rimuovere prodotti dal catalogo.

2.2 Layout e contenuti delle pagine

Abbiamo deciso di strutturare il sito generando le pagine tramite dei template HTML, questo ci é stato di aiuto per mantenere una coerenza stilistica tra le varie pagine e per facilitare la manutenzione del codice. Ogni pagina é composta da tre sezioni principali: header, breadcrumb, contenuto principale e footer. L'header e il footer sono comuni a tutte le pagine, mentre il contenuto principale e il breadcrumb varia a seconda della pagina.

2.3 Elementi comuni

2.3.1 Header

Nell'Header é presente il logo del sito che funge da link alla home page, il menu di navigazione principale con i link alle pagine principali del sito, un'icona per l'accesso all'area personale e un pulsante per il passaggio da modalità scura a modalità chiara. L'header é progettato per essere responsive, adattandosi a diverse dimensioni di schermo e dispositivi. Su schermi più piccoli, il menu di navigazione si trasforma in un'icona "hamburger" che apre un menu a discesa quando cliccata.

2.3.2 Footer

Nel footer é presente informazioni di contatto della farmacia come numero di telefono e email, l'indirizzo fisico e la partita iva. Inoltre é riportata la tabella degli orari della farmacia. Compresa le indicazioni di copyright.

2.3.3 Breadcrumb

Per agevolare agli utenti la navigazione all'interno del sito, in particolare per coloro che utilizzano tecnologie assistive, ogni pagina (tranne area personale) include un elemento breadcrumb. Questo elemento mostra il percorso di navigazione dall'homepage alla pagina corrente, consentendo agli utenti di comprendere facilmente la loro posizione all'interno della struttura del sito e di tornare rapidamente a pagine precedenti se necessario.

2.4 Emotional Design

Abbiamo pensato di utilizzare un design che trasmetta fiducia e professionalità, in linea con l'immagine di una farmacia. Per questo motivo abbiamo scelto una combinazione di colori che include il verde, associato alla salute e al benessere, e il bianco, che evoca pulizia e purezza. Inoltre nella pagina chi siamo abbiamo inserito delle foto del team, con una breve descrizione e frase per umanizzare l'esperienza e creare un senso di connessione con gli utenti.

3 Implementazione

3.1 HTML

3.2 PHP

L'applicazione è sviluppata in PHP adottando una separazione netta tra presentazione e comportamento. Gli *entry point* risiedono in `public_html/` (ad es. `index.php`, `prodotti.php`, `prodotto.php`, `login.php`, `signup.php`, `logout.php`, `area_personale.php`) e hanno il solo compito di caricare l'autoloader e di delegare al servizio pertinente la costruzione della pagina. La logica applicativa è organizzata in `src/`.

Il rendering è orchestrato dalla classe `App\Core\PageBuilder`, che inizializza la sessione, verifica la disponibilità dei servizi essenziali (autenticazione e database) e compone l'output finale integrando *head*, *header*, *footer* e contenuto specifico della pagina. Le parti comuni dell'interfaccia sono costruite dai *builder* in `App\View` (`HeadBuilder`, `HeaderBuilder`, `FooterBuilder`), richiamati dal `PageBuilder` o dai servizi quando necessario. Questa scelta elimina duplicazioni tra pagine e consente modifiche centralizzate del layout.

La presentazione è definita da template HTML collocati in `src/html/`, privi di logica PHP. La sostituzione dei segnaposto è affidata al micro-motore `App\Core\Template`, che gestisce placeholder del tipo `{{ id }}` e blocchi `{{ id }} ...{{/id }}`, inclusi casi annidati e strutture array/oggetto.

L'accesso ai dati è incapsulato in `App\Core\Database`, che fornisce una connessione `mysqli` gestita come singleton. Le interrogazioni al database utilizzano *prepared statements* per prevenire SQL injection; per disaccoppiare persistenza e presentazione impieghiamo oggetti di trasferimento dati (DTO), come `App\Core\Model\ProductDTO` e `UserDTO`. Quando è necessario costruire elenchi filtrabili e paginati, le classi di supporto in `App\Core\Filter` e `App\Core\Pagination` compongono in maniera sistematica condizioni, limiti e offset, mantenendo le regole di business fuori dalle query ad hoc.

L'autenticazione è gestita da `App\Service\AuthService`, che utilizza `password_hash()` e `password_verify()` per il trattamento delle credenziali e si occupa della persistenza di sessione.

I flussi di login e registrazione, coordinati rispettivamente da `LoginService` e `SignupService`, validano gli input lato server, impostano messaggi di errore e forniscono alla vista un modello coerente con lo stato dell'operazione. Nei form sensibili, in particolare nell'area riservata governata da `AreaPersonaleService`, introduciamo token anti-CSRF generati e verificati sul server; i messaggi di validazione sono esposti tramite elementi con `role="alert"` e `aria-live="assertive"` per una corretta fruizione con tecnologie assistive.

3.3 Javascript

Adottiamo un approccio di *progressive enhancement*: la pagina e i form funzionano anche senza script (invio tradizionale), mentre con JavaScript abilitiamo l'aggiornamento in-place della lista prodotti in risposta ai filtri. Al cambio dei controlli serializziamo i parametri con `FormData/URLSearchParams` e inviamo una richiesta `fetch` a `/prodotti.php`, marcando `#items` con `aria-busy` e usando l'header `X-Requested-With: fetch` per consentire al server di restituire, quando possibile, solo il frammento HTML della lista; la risposta, sia frammento sia pagina intera, viene parsata e reinserita in `#items`.

Le *validazioni* sono progettate in modo *server-authoritative*: la verifica effettiva dei parametri avviene sempre lato server e l'esito non dipende da ciò che succede nel browser. Quando un input non supera i controlli, il server restituisce un frammento HTML accessibile con i messaggi di errore, esposto con `role="alert"` e `aria-live="assertive"`, così che l'utente sia informato in modo chiaro e compatibile con le tecnologie assistive. In parallelo, gli *script di validazione lato client* affiancano il flusso senza sostituirlo: si agganciano agli eventi `input/change/submit`, normalizzano i valori, marcano i campi con `aria-invalid` e collegano i messaggi con `aria-describedby`. In questo modo l'esperienza resta fluida (aggiornamenti in-place quando possibile).

3.4 Database

Il database è composto da tre tabelle principali: `users`, `product_types` e `products`. Di seguito si descrivono campi, tipi di dato e vincoli principali.

3.4.1 users

Gestisce gli account registrati.

- `user_id` — **INT UNSIGNED, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT**: identificatore interno univoco.
- `email` — **VARCHAR(255), NOT NULL, UNIQUE**: credenziale di login univoca.
- `password_hash` — **CHAR(64), NOT NULL**: hash della password (esadecimale, p. es. SHA-256).
- `first_name` — **VARCHAR(50), NOT NULL**: nome.
- `last_name` — **VARCHAR(50), NOT NULL**: cognome.
- `tax_code` — **CHAR(16), NOT NULL**: codice fiscale.
- `is_admin` — **BOOLEAN, NOT NULL**, default **0**: flag amministratore (1) / utente (0).

Relazioni: al momento non sono definiti vincoli di chiave esterna verso altre tabelle.

3.5 product_types

Raccoglie le tipologie di prodotto (utile per filtri, categorie e SEO).

- **product_type_id** — **SMALLINT UNSIGNED, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT**.
- **name** — **VARCHAR(50), NOT NULL, UNIQUE**: nome della categoria (p. es. “Integratori”).
- **description** — **TEXT**: descrizione opzionale.

Relazioni: 1–N con **products** (una tipologia può avere molti prodotti).

3.5.1 products

Contiene il catalogo dei prodotti in vendita.

- **product_id** — **SMALLINT UNSIGNED, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT**.
- **product_type_id** — **SMALLINT UNSIGNED, NOT NULL, FOREIGN KEY** → **product_types(product_type_id)**.
- **short_name** — **VARCHAR(128), NOT NULL**: nome breve per anteprime e liste.
- **name** — **VARCHAR(128), NOT NULL**: denominazione completa.
- **manufacturer** — **VARCHAR(100), NOT NULL**: produttore.
- **aic_code** — **CHAR(10), NOT NULL, UNIQUE**: codice AIC (identificativo del farmaco).
- **format** — **ENUM** (compresse, capsule, sciroppo, gocce, pomata, crema, spray, polvere, soluzione, gel, granulato, cerotto, altro), **NOT NULL**: lista chiusa dei formati ammessi.
- **price** — **DECIMAL(10,2), NOT NULL, CHECK (price > 0)**: prezzo positivo.
- **availability** — **INT UNSIGNED, NOT NULL, default 0**: disponibilità a magazzino.
- **description** — **TEXT**: descrizione estesa.
- **image_path** — **VARCHAR(255)**: percorso dell’immagine del prodotto.

Indici a supporto delle query su products.

- **idx_short_name** su **short_name(50)**: velocizza ricerche e matching di prefisso sul nome breve.
- **idx_product_type** su **product_type_id**: ottimizza i filtri e le join per categoria.
- **idx_availability** su **availability**: supporta filtri e ordinamenti per giacenza.

4 Prestazioni e SEO

Le performance del sito sono un aspetto chiave per ottenere una buona visibilità sui motori di ricerca e nei vari canali digitali. Per questo motivo sono state adottate le seguenti strategie:

- Tutti i file Javascript e CSS sono stati minimizzati per ridurre i tempi di caricamento.
- Il codice PHP è stato scritto privilegiando l'early return, così da ottimizzare l'esecuzione.
- Per le immagini si è scelto il formato WebP, che consente di diminuire la dimensione dei file senza comprometterne la qualità.
- Sono state definite regole di caching più efficienti per i contenuti statici tramite il file di configurazione htaccess.
- Sono state seguite le raccomandazioni di Google Lighthouse, mantenendo comunque la separazione tra contenuto e presentazione (ad esempio evitando l'inlining delle regole CSS principali). Nei test effettuati, il sito ha raggiunto il punteggio massimo (100%) in tutte le categorie, ad eccezione delle prestazioni dove si raggiunge comunque il 100% nella maggior parte delle pagine e un minimo dell'85% nelle situazioni meno favorevoli. Nella pagina Contatti, a causa dell'integrazione con Google Maps, il punteggio in Best Practices scende al 78%.

5 Accessibilità

L'accessibilità di un sito web è fondamentale per garantire che tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro capacità fisiche, sensoriali o cognitive, possano accedere ai contenuti e ai servizi offerti. Un sito accessibile permette la fruizione delle informazioni anche a persone con disabilità, favorendo l'inclusione digitale e rispettando i principi di uguaglianza. Inoltre, l'accessibilità migliora l'usabilità generale del sito, rendendolo più semplice da navigare per tutti gli utenti, e contribuisce a soddisfare i requisiti normativi previsti dalla legge. Nel nostro caso in Italia si richiede certificazione AA.

5.1 Separazione tra contenuto, presentazione e struttura

In tutto il progetto è stata mantenuta una separazione tra i 3 elementi chiave di un sito web: contenuto, presentazione e struttura. In modo da migliorare l'accessibilità e la manutenibilità del sito.

5.1.1 Assenza di CSS e JavaScript

Il sito è completamente funzionale anche in assenza di CSS e JavaScript, garantendo così l'accesso ai contenuti anche a utenti con disabilità che utilizzano tecnologie assistive come screen reader o browser testuali.

5.1.2 Attributi ARIA

Sono sempre stati utilizzati gli attributi ARIA (Accessible Rich Internet Applications) per migliorare l'accessibilità delle interfacce web dinamiche. Questi attributi forniscono informazioni

aggiuntive ai dispositivi di assistenza, come screen reader, aiutando gli utenti a comprendere meglio la struttura e il funzionamento del sito.

5.1.3 Contrasti

I colori del sito sono stati scelti per garantire un contrasto sufficiente tra testo e sfondo, in modo da facilitare la lettura anche a persone con disabilità visive. Sono stati utilizzati strumenti di verifica del contrasto per assicurarsi che i valori rispettino le linee guida WCAG. In particolare, il contrasto tra testo e sfondo deve essere almeno di 4.5:1 per il testo normale e di 3:1 per il testo grande (18pt o 14pt grassetto). Per gli elementi grafici e le icone, si è cercato di mantenere un contrasto minimo di 3:1 rispetto allo sfondo circostante. Questo sia per la modalità scura che la modalità chiara del sito.

5.1.4 Lingue straniere e termini abbreviati

Nel sito sono sempre stati utilizzati gli attributi `lang` e `abbr` quando necessari per indicare una lingua diversa dall'italiano o per abbreviazioni di termini.

5.2 Strumenti di Testing

5.2.1 Total validator

La validazione con Total Validator ha segnalato 5 falsi positivi e 1 probabile errore:

- **E626 — All element names must be in lower case.** Falso positivo dovuto agli SVG inline: alcuni nomi di elementi SVG sono in camelCase (p.es. `linearGradient`, `feGaussianBlur`) e sono validi secondo le specifiche SVG. Il validatore applica invece la regola XHTML/HTML che impone i nomi in minuscolo, segnalando erroneamente l'<svg>.
- **E621 — The ATTRIBUTE NAME attribute for this tag is missing.** Nel nostro caso riguarda `xmlns` mancante su `<html lang="it">`. Per documenti HTML5 serviti come `text/html` con `<!DOCTYPE html>`, il namespace è implicito e `xmlns` non è richiesto (né va usato).
- **E627 — All attribute names must be in lower case.** Come sopra, ma per gli attributi SVG: nomi come `viewBox`, `preserveAspectRatio` o `markerUnits` sono corretti in SVG; la segnalazione nasce perché lo strumento non riconosce il namespace SVG e pretende gli attributi tutti in minuscolo.
- **E61 — The ATTRIBUTE NAME attribute has a boolean value, and this may be ignored or cause errors in older browsers/robots.** L'avviso riguarda gli attributi booleani (p.es. `required`), che in HTML5 sono validi sia in forma ridotta (`required`) sia esplicita (`required="required"`). La presenza di una delle due forme è conforme; la segnalazione è quindi un falso positivo legato alla doppia notazione prevista dallo standard.
- **P871 - Link text is missing.** Segnalato nel nell'header del sito, dove il logo è un link alla homepage: `<a href="index.php" class="site-logo" aria-label="Vai alla homepage" aria-hidden="true" tabindex="-1">`. Il testo del link non è assente, poichè è specificato nell'attributo `aria-label`.

5.2.2 Screen reader NVDA

È stata eseguita una lettura del sito con lo screen reader NVDA (NonVisual Desktop Access) versione 2023.4.2, in esecuzione su Windows 11. La lettura è stata effettuata con la sintesi vocale predefinita (eSpeak NG) e con la voce italiana di Microsoft.

5.2.3 Ambienti di TESTING

Il progetto è stato testato in diversi ambienti, per garantire la massima accessibilità possibile. In particolare, sono stati utilizzati i seguenti browser:

- Google Chrome (versione 114.0.5735.199)
- Mozilla Firefox (versione 115.0.1)
- Microsoft Edge (versione 114.0.1823.67)
- Safari (versione 16.4)

Inoltre è stato eseguito sui seguenti sistemi operativi:

- Windows 11
- macOS Ventura (versione 13.3.1)
- Fedora Linux (versione 42)

E sui seguenti dispositivi:

- Desktop
- Smartphone
- Schermi virtualizzati tramite Google Chrome

6 Sviluppi Futuri

- Implementare funzionalità di ricerca avanzata, come filtri multipli e ordinamento personalizzato. Attualmente è possibile filtrare per tipologia, ma si potrebbero aggiungere opzioni come fascia di prezzo, valutazioni degli utenti, o disponibilità in magazzino. Per quanto riguarda l'ordinamento, attualmente il sito non supporta alcun tipo di ordinamento ma si potrebbe permettere agli utenti di scegliere se visualizzare i prodotti per prezzo crescente, decrescente, o per popolarità.
- Il carrello è stato pensato ma mai implementato, le modalità di funzionamento non sono state definite. La non implementazione di questa funzione è stata dettata dal fatto che il progetto che doveva essere realizzato in 4 persone è alla fine stato portato avanti da 2 soltanto e per motivi di tempo e priorità è stato deciso di non implementarlo.